Orchestrating a brighter world NEC

MPLS Japan 2022

海底ケーブルシステムの技術動向

日本電気株式会社
海洋システム事業部門
稲田　喜久

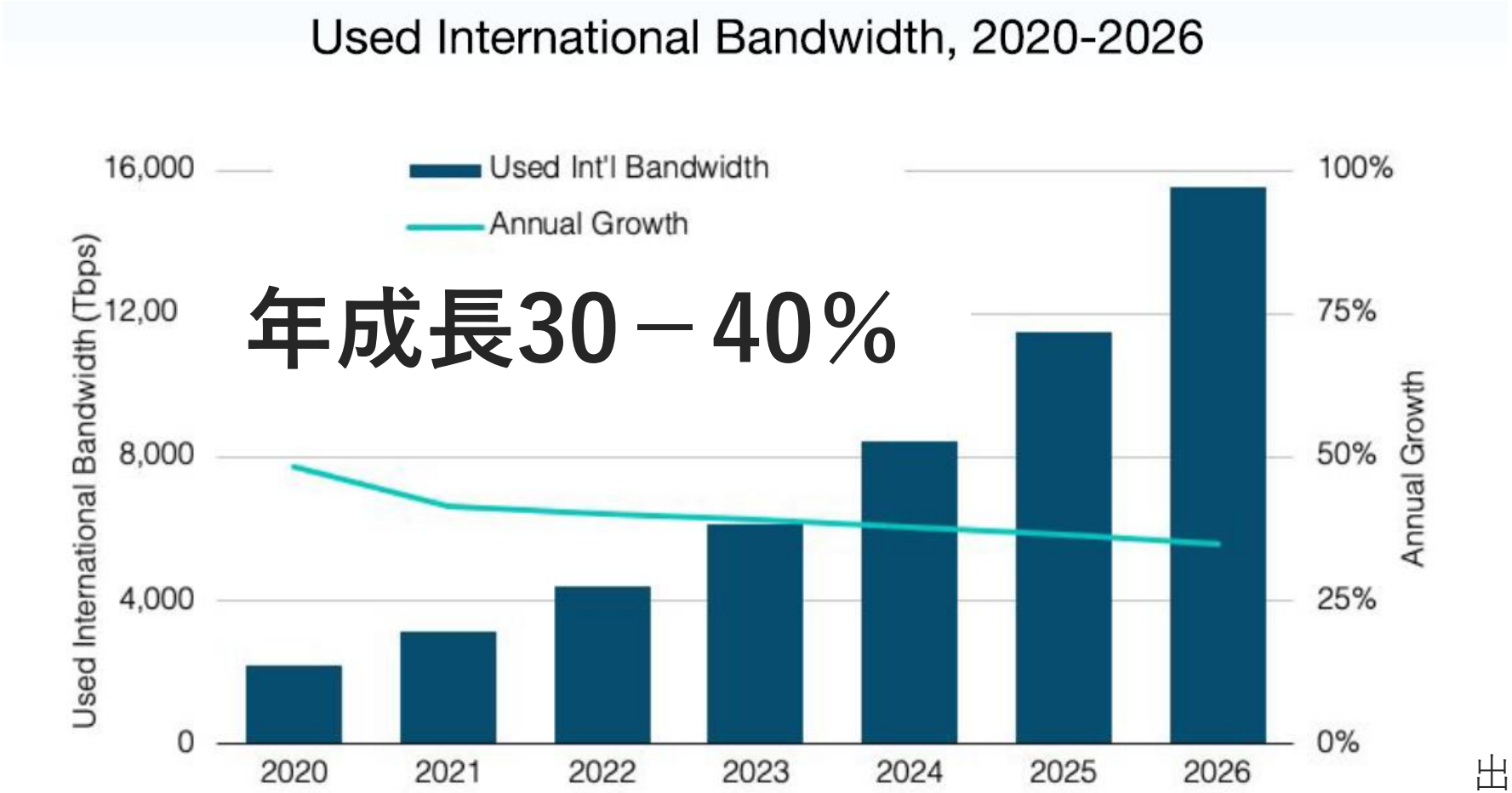
© NEC Corporation 2022

発表内容

1. 海底ケーブルシステムの概要
2. 海底ケーブルシステムの大容量化に向けた技術動向
3. マルチコアファイバ技術開発の取り組み

国際通信の回線需要の伸び（2020～2026年）

通信サービスの急速なグローバル化、5Gの普及などを背景に拡大

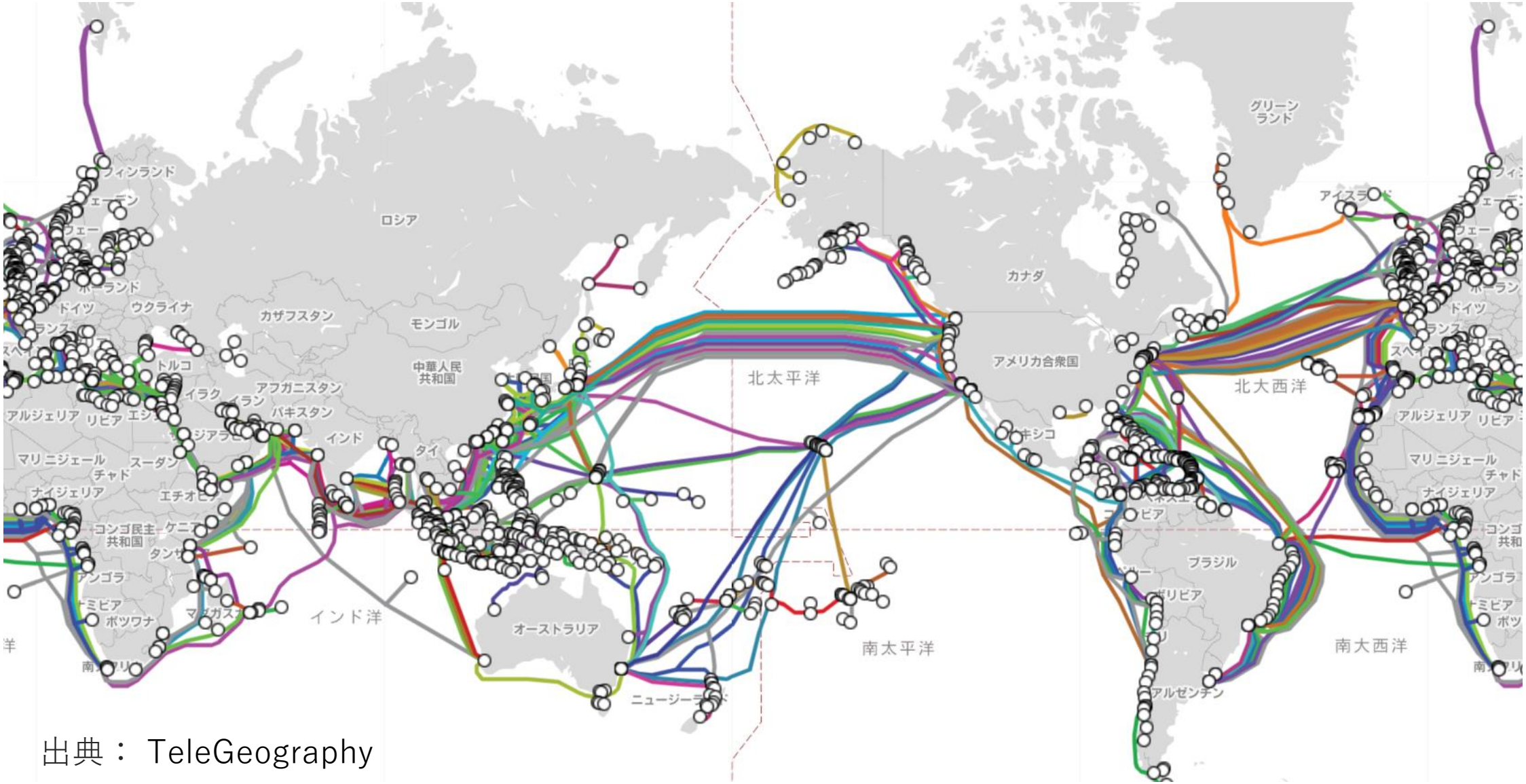


出典： TeleGeography

© NEC Corporation 2022

世界の既存海底ケーブル網

世界中で400本以上、約120万キロ。国際通信の99%を担う。



出典： TeleGeography

© NEC Corporation 2022

海底ケーブルシステムの特徴

長距離

太平洋横断級の超長距離伝送
(~16,000km)

大容量

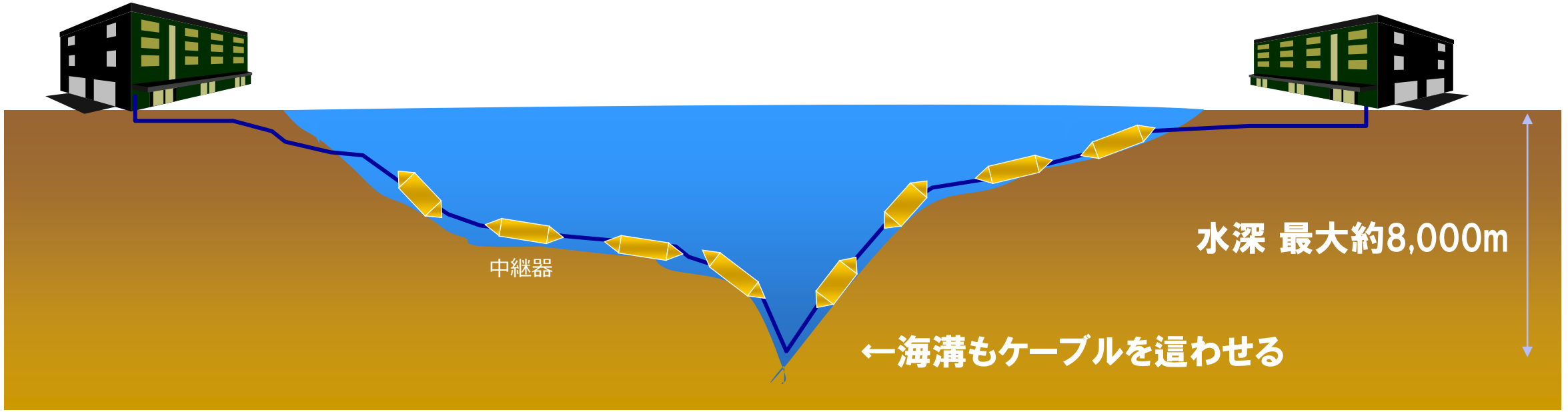
ペタビット級の伝送容量
(~0.5Pb/s)

長期寿命

システム設計寿命: 25年

高信頼

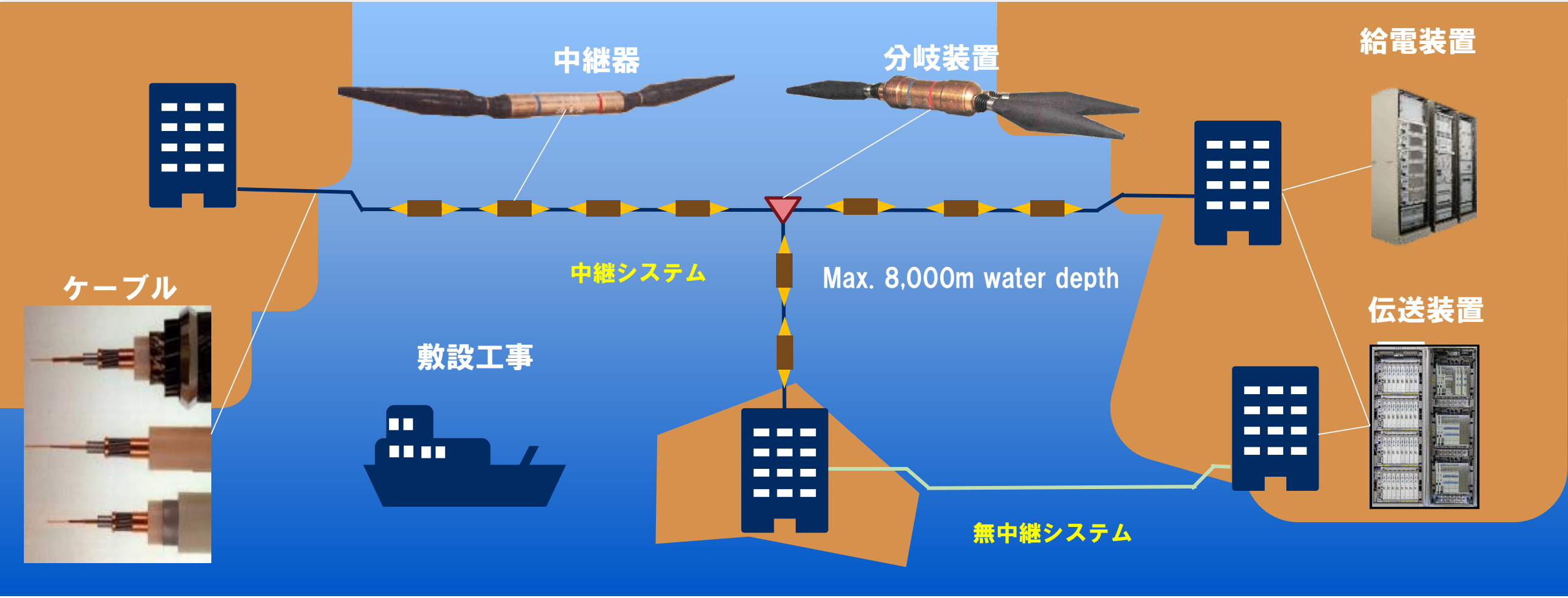
回線断時間：5分/年
傭船修理: 1～3回未満/25年
最大水深8,000mの高耐圧



© NEC Corporation 2022

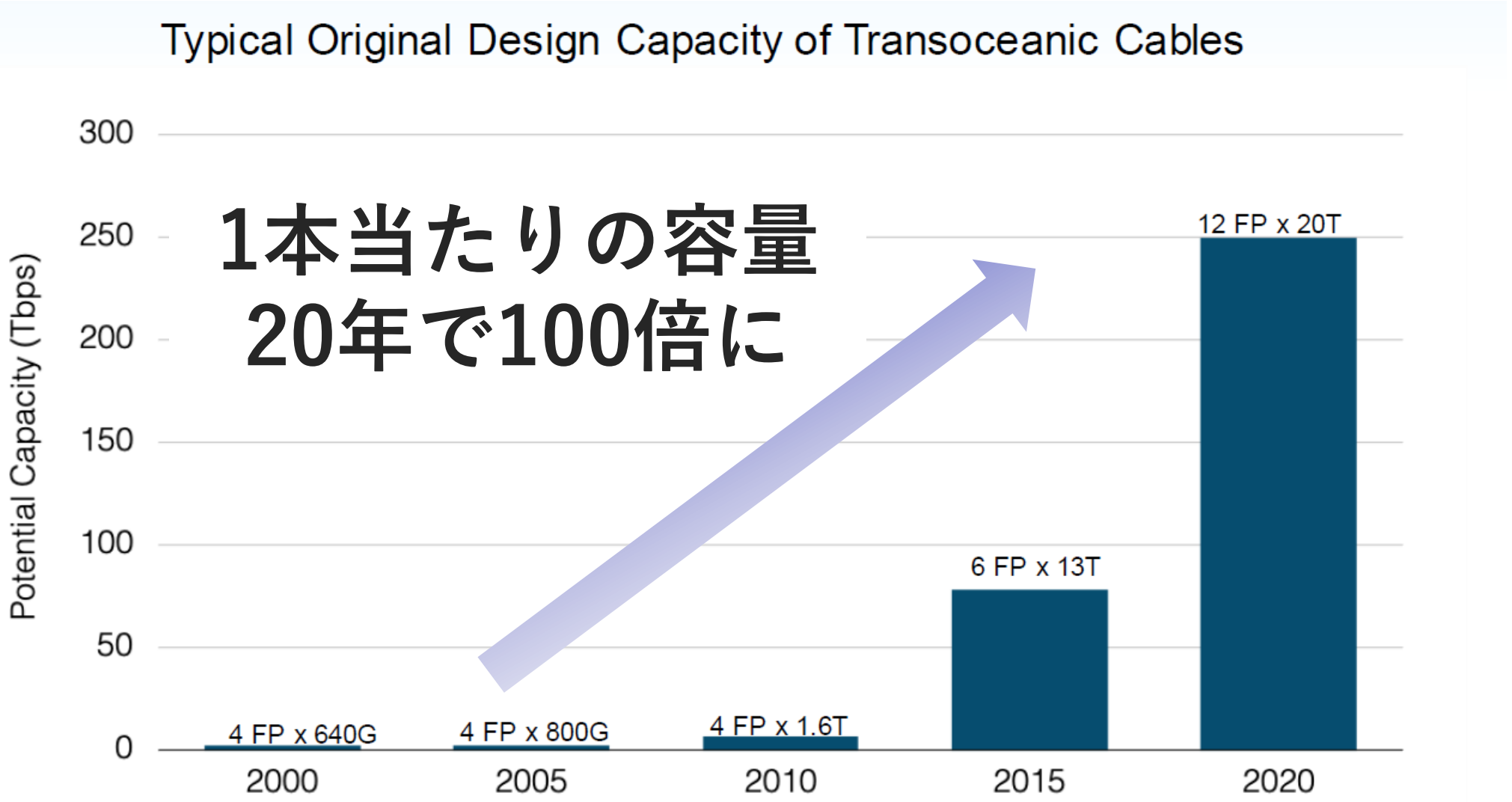
海底ケーブルシステムの構成要素

海底装置（海底ケーブル、中継器）と陸上装置を合わせたシステム



© NEC Corporation 2022

海底光ケーブルの急速な大容量化



出典： TeleGeography

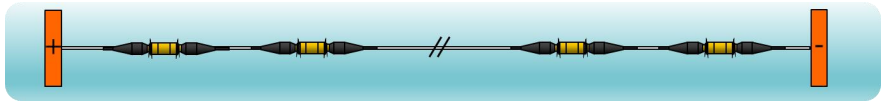
© NEC Corporation 2022

海底ケーブルシステムの技術動向

更なる伝送容量増大に向けた、電力効率向上、実装効率向上

伝送容量最大化 (Capacity/fp ➔ Capacity/cable)

給電装置の給電能力の範囲内で、伝送容量最大化



ケーブル伝送容量 ＝ 2 x B x N_{FP} x $\log_2(1+SNR)$

ファイバ多芯化(SDM)＋線形伝送のトレンド

海底ケーブルの多芯SDM技術

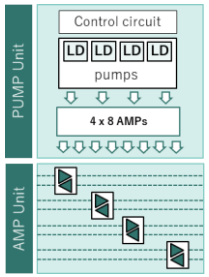


海底光中継器の電力効率向上、高集積化

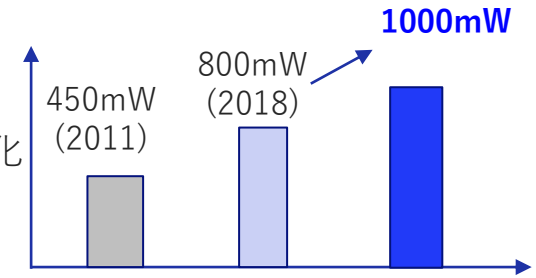
海底光中継器



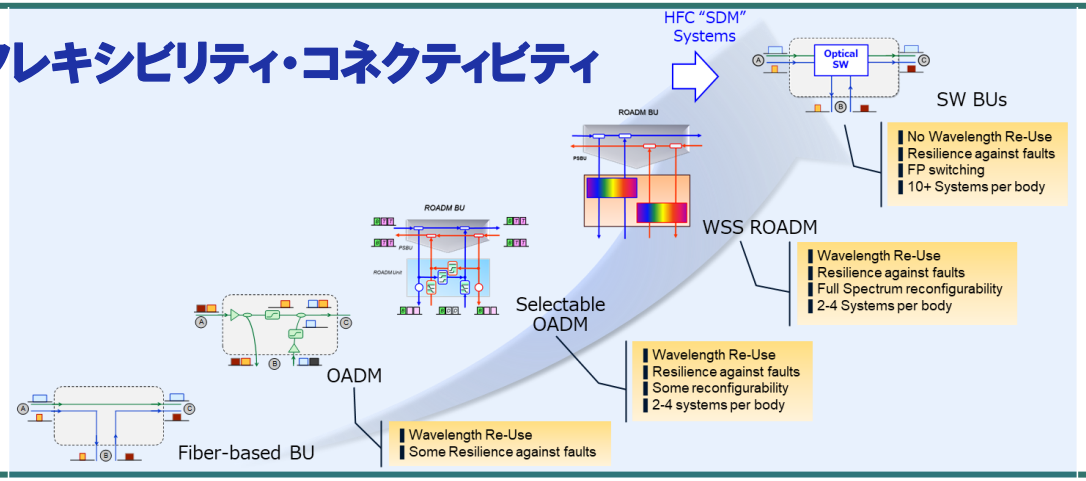
励起光源共有方式



励起LD高出力化



フレキシビリティ・コネクティビティ



© NEC Corporation 2022

海底ケーブルシステムの大容量化における課題

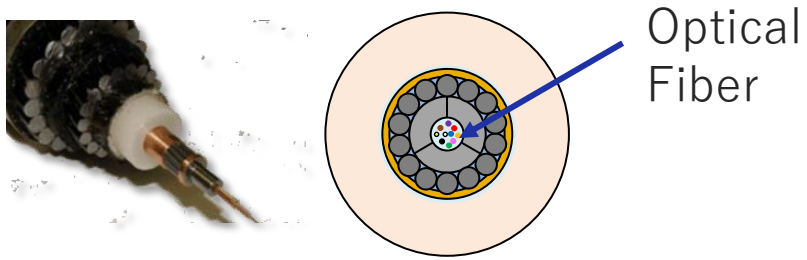
◆ 海底ケーブルシステム特有の技術課題

■ **給電電力リミット：** 陸上に設置する給電装置(PFE)から海底光中継器(光アンプ)へ供給する電力からくる制限



■ 空間リミット：海底ケーブル・海底光中継器に収容する光ファイバ・光アンプのための実装スペースからくる制限（構造、取り扱い、ケーブル敷設等）

海底ケーブル構造上のファイバ数制限



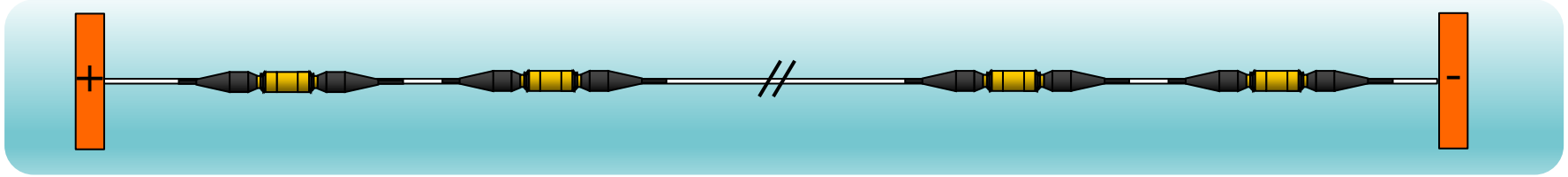
海底光中継器筐体内の光アンプ数制限



© NEC Corporation 2022

給電能力制限下でのケーブル伝送容量最大化

◆ 給電装置の給電能力の範囲内で、海底ケーブルの伝送容量を最大化



◆ 給電制限化で伝送容量を最大化するには、ファイバ多芯化が有効

■ Capacity/fp(SNR/fp) から Capacity/cable(Fiber pair/cable)へ

ケーブル伝送容量 ＝ 2 x B x N_{FP} x log2(1+**SNR**)

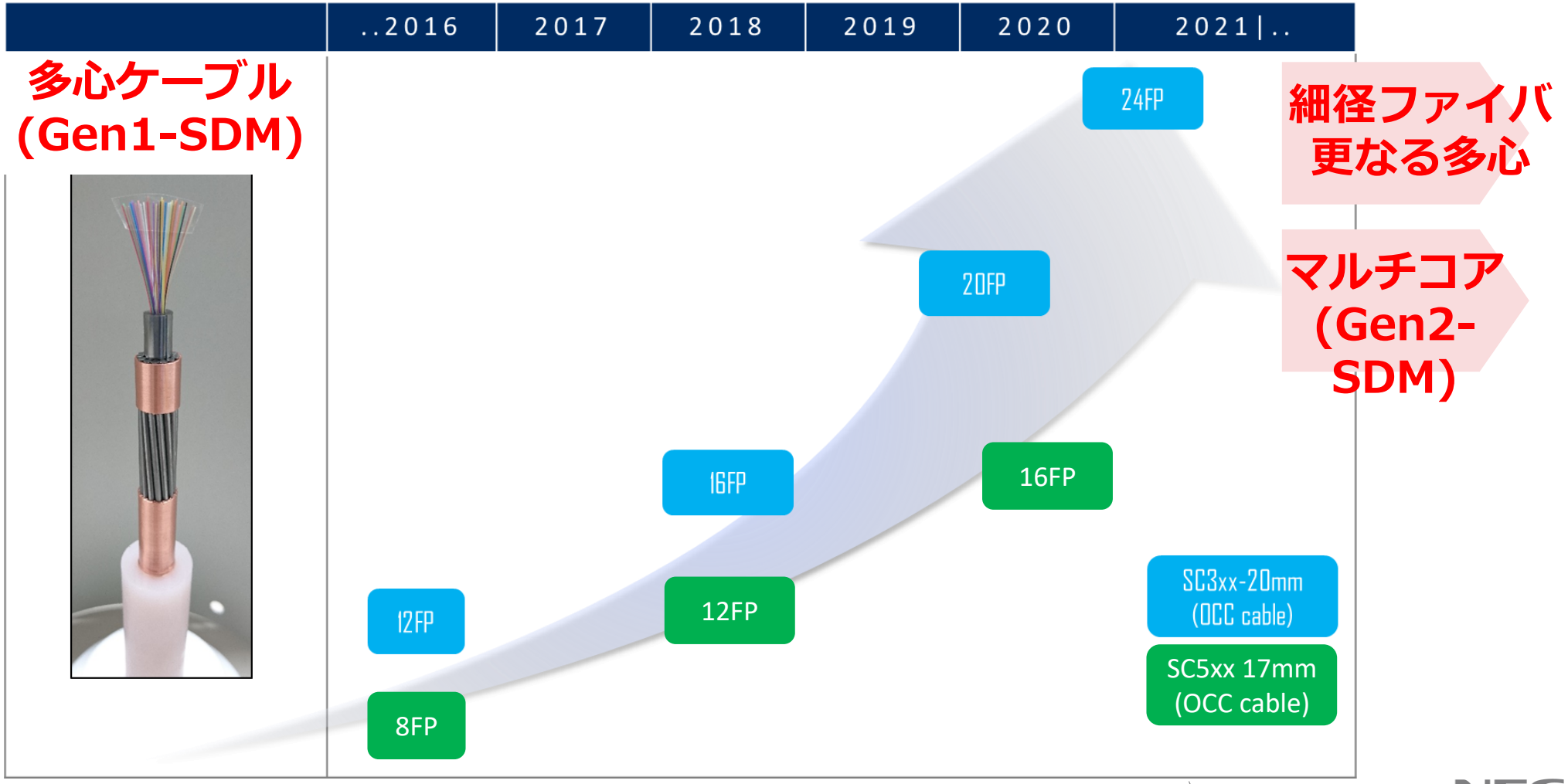
FP数を2倍にするとCapacityは2倍
SNRを2倍にするとCapacityは1.2-1.3倍

非線形伝送システム	線形伝送システム
■ 高耐非線形ファイバ、最適中継器出力での設計	● 低損失ファイバ、中継器出力を下げた設計
■ 周波数利用効率を最大化 (Capacity / THz)	● 電力利用効率を最大化 (Capacity / kV)
■ ファイバペア数は、条件固定(pre-determined)	● ファイバペア数も最適化

© NEC Corporation 2022

空間分割多重(SDM)による大容量化

- 現在は多心化(Gen1-SDM)が主流。更なる大容量化に向けて、マルチコア(Gen2-SDM)も有力な候補。



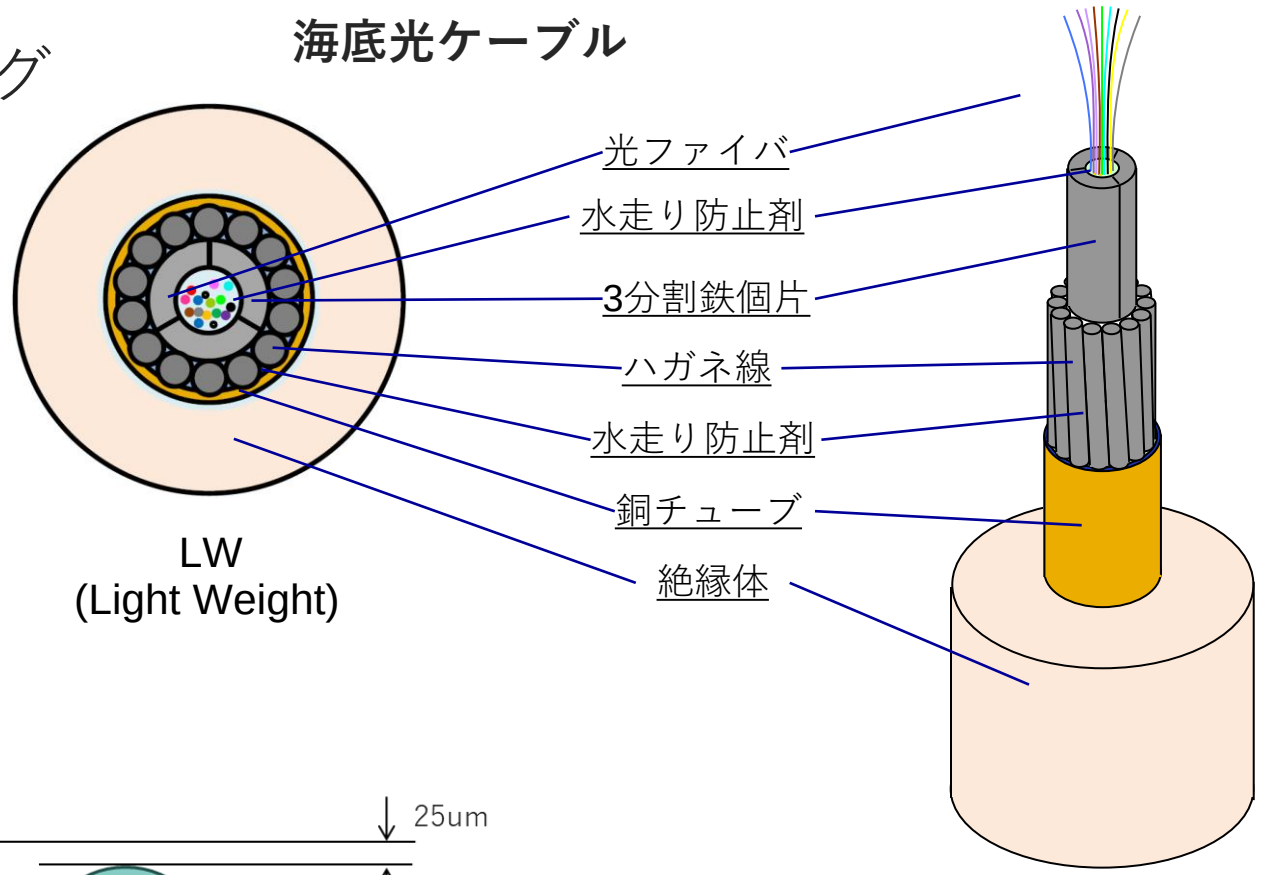
© NEC Corporation 2022

Gen1 SDM: 多心化海底光ケーブルシステム

◆ ケーブル内の空間に、より多くのシングルコアファイバを収容。

Cable Type	LW/Core Diameter [mm]	Maximum Capacity [FPs]
SC300シリーズ	20	24
SC500シリーズ	17	16

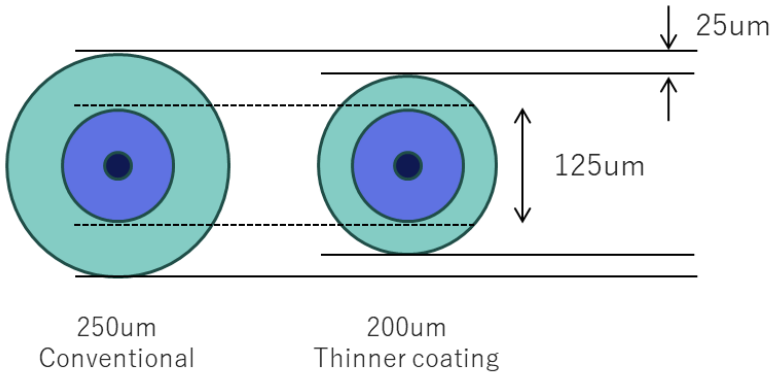
* 250umファイバ採用時



◆ 更なる多心化のための技術

■ 光ファイバの細径化：

250um ⇒ **200um**



© NEC Corporation 2022

200μmファイバケーブル性能

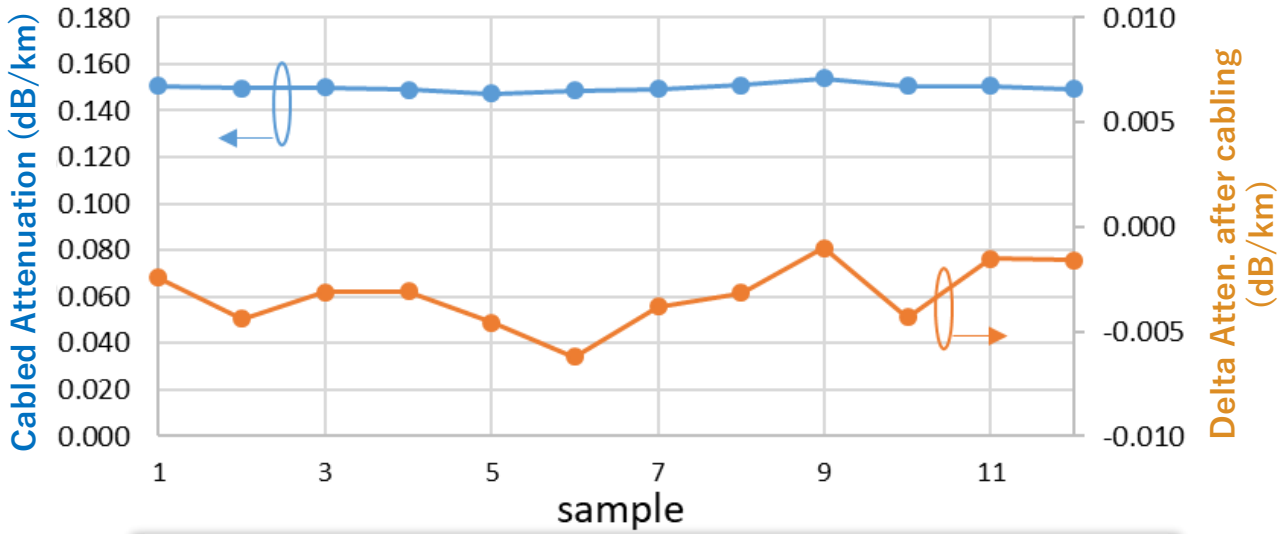
- 細径ファイバはコーティングが薄いため、外部からの影響を受けやすく、マイクロベンドなどによる損失の増加や伝送性能の悪化が懸念される。
- 200μmファイバを収容した海底光ケーブルを試作し、ケーブル化前後の光学性能の検証を行った。



OCC-SC530 (LW)
(17mm submarine Cable)

ケーブル長	15km
ファイバ数	48 x 200μmファイバ

48ファイバのうち12ファイバをサンプルとし、ケーブル化前後の光損失を比較した。

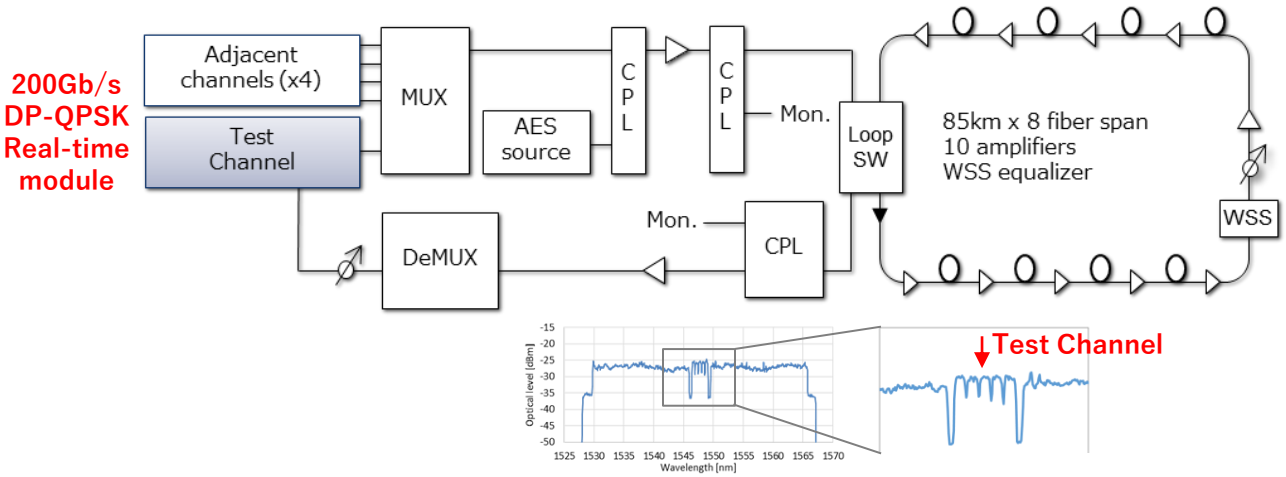


- **光損失の変化量: -0.0033dB/km（平均）**
- **250μmファイバと同様の傾向**

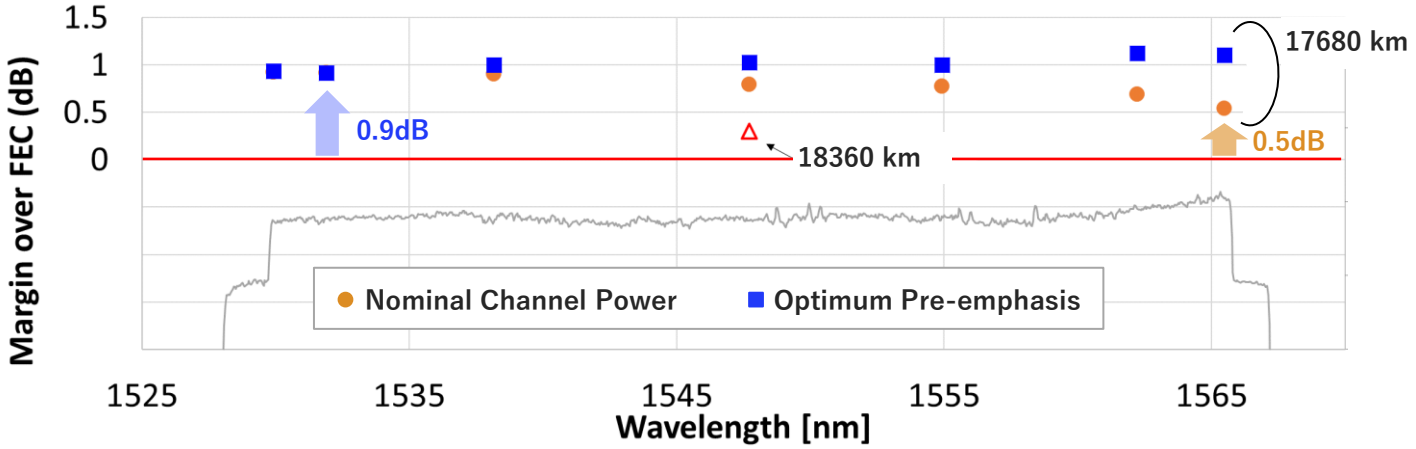
© NEC Corporation 2022

200μmファイバ伝送性能

◆ 200μm径ファイバでの 17,680km and 18,360kmの伝送特性を検証



Fiber	Vascade EX2000 (200μm)
Span Length	85km
Span Loss	13.1 dB
Repeater Output Power	18 dBm
Nominal Channel Power (60λ)	-0.13 dBm
Repeater Gain	13.1 dB
Repeater NF	4.5 dB
OSNR (60λ, 17,680km)	16.6 dB/0.1nm



- 200umファイバによる12Tb/sの17,680km伝送が可能。（FEC Limit Qから0.9dBのマージンを有する）
- 伝送距離を18,360kmに延伸した場合においてもFEC Limit Qを超える伝送が可能。

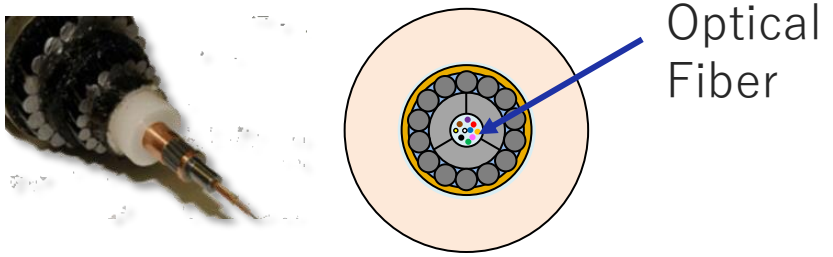
© NEC Corporation 2022

マルチコアファバ

◆ 海底ケーブル特有の制限項目：空間リミット

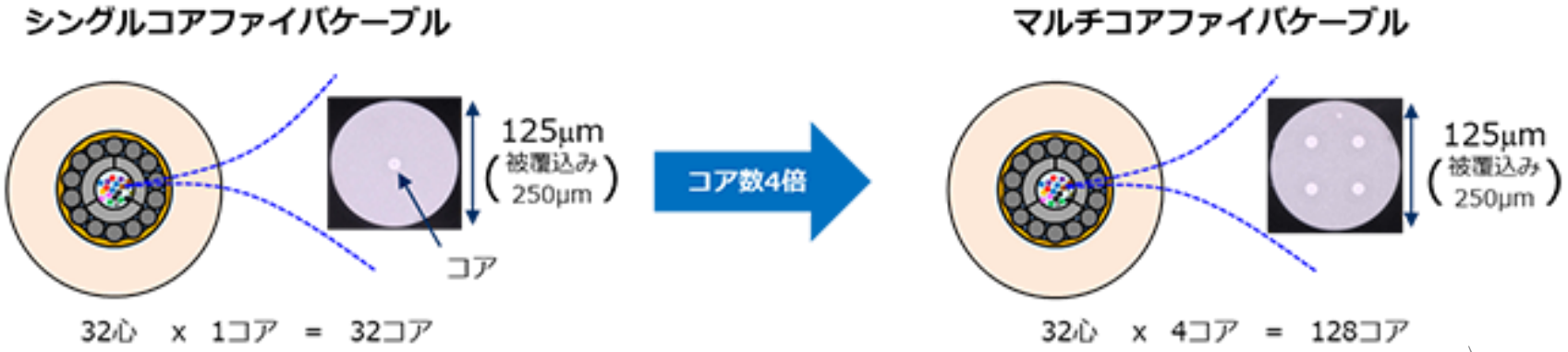
■ **空間リミット**：海底ケーブル構造、製造、取扱い、敷設(ケーブル敷設船のスペース)等の制約に起因

■ 現在、24FPケーブルが商用化されているが、現行の光ファイバ前提での更なる大幅なファイバ心数増加は困難



◆ **マルチコアファイバ**：現在の海底ケーブル構造を維持したまま、光伝送路数(コア数)を増加することが可能

■ マルチコアファイバがシングルコアファイバと同等な伝送品質を実現できれば、海底ケーブル大容量化のための空間リミットを克服することが可能。



© NEC Corporation 2022

SDM Research Projects in Japan

Project	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Innovative infra-structure											
Fiber realization											
SDM Photonic Node											
High Capacity Multicore fiber Transmission System											
SDM Networks											
Spatial mode systems (CC-MCF)											

NTT
KDDI
NEC
Furukawa
Fujikura
Sumitomo Electric
Mitsubishi Cable Industries
+ 10 academia

i-ACTION
Innovative technologies of Amplification, Connection, TransmissION for SDM

5 years

NTT
KDDI
NEC
Furukawa
+ 2 Academia

SDM-PN
Research and Development of Space-Division Multiplexing Photonic Node

5 years

KDDI
NEC
Furukawa
Sumitomo Optoquest
+1 Academia

OCEANS
R&D on high-capacity multi-core fiber transmission systems

4 years

NEC research: Cabling and MC-EDFA

Academia
KDDI
NEC
Furukawa
Santec

PHUJIN

4 years

NTT
NEC
Sumitomo
Furukawa
+1 Academia

Mode Reach

4 years

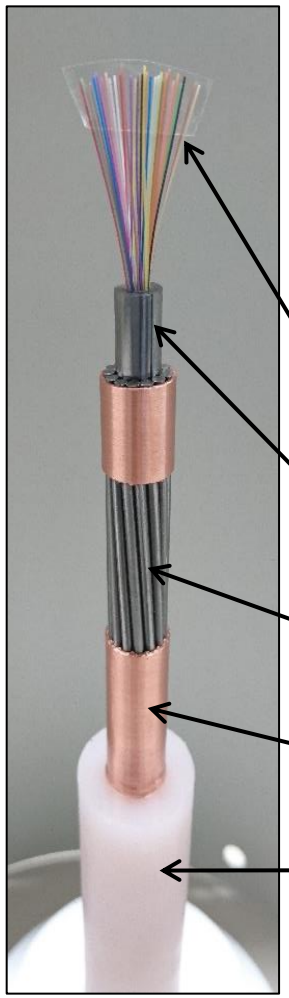
Japan government funded projects

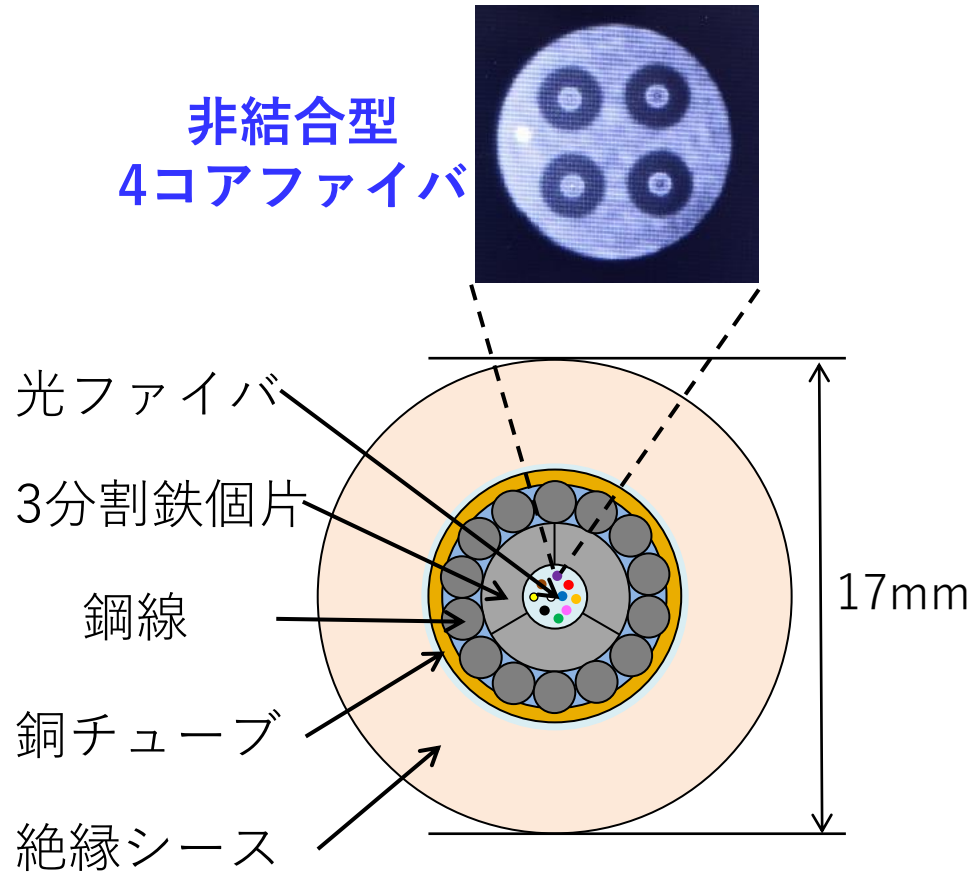
© NEC Corporation 2022

マルチコアファイバを収容した光海底ケーブルの開発

OCEANS
R&D on high-capacity multi-core fiber transmission systems

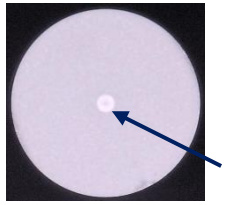
OCC-SC500シリーズのLW(Light Weight)ケーブル





ファイバマルチコア化によるケーブル容量拡大

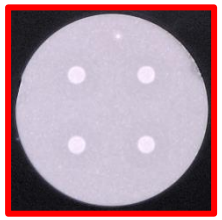
シングルコアファイバケーブル(現状)



クラッド径125μm
(被覆込み250μm)

32心 x 1コア ＝ **32コア**

マルチコアファイバケーブル



クラッド径125μm
(被覆込み250μm)

32心 x **4コア** ＝ **128コア**

ケーブルサイズ、ファイバサイズを維持しつつ最大128コアの大容量化

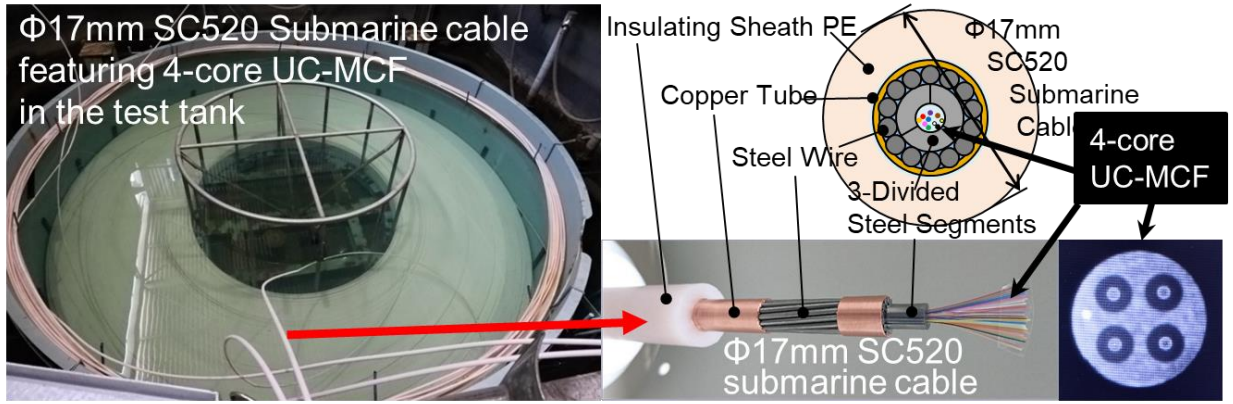
総務省「ICT重点技術の研究開発プロジェクト」における研究開発課題「新たな社会インフラを担う革新的光ネットワーク技術の研究開発」の技術課題「マルチコア大容量光伝送システム技術」(JPMI00316)の取り組みの一部として開発

© NEC Corporation

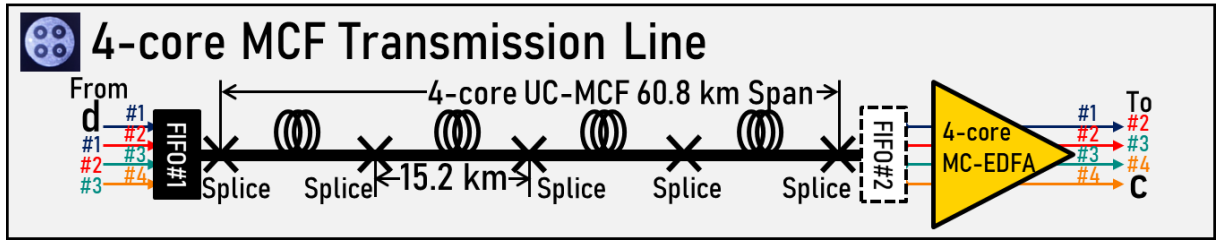
マルチコアファイバを収容した光海底ケーブルの開発

世界初の4コアマルチコアファイバ海底ケーブルの開発、性能検証

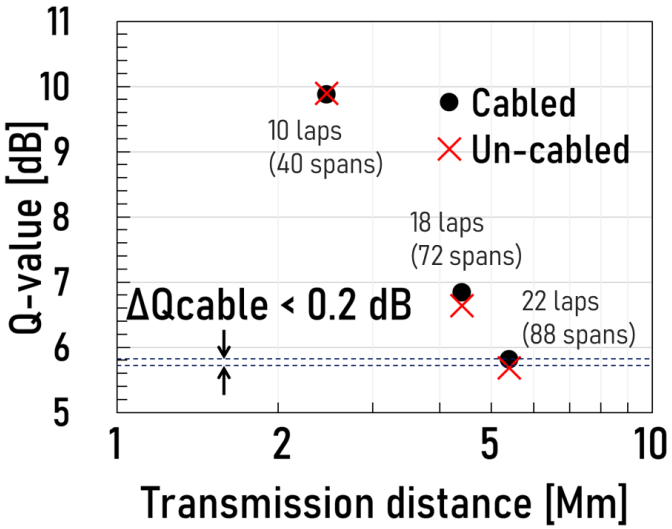
非結合4コアMCFケーブルプロトタイプ

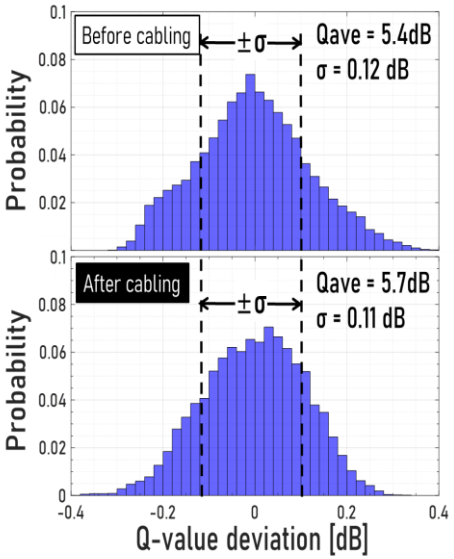


伝送試験系



伝送評価結果





開発したプロトタイプを用いて5350km伝送試験wを実施し、良好な伝送特性を検証

Presented at OFC2022 (M4B.1 Takeshita)

© NEC Corporation 2022

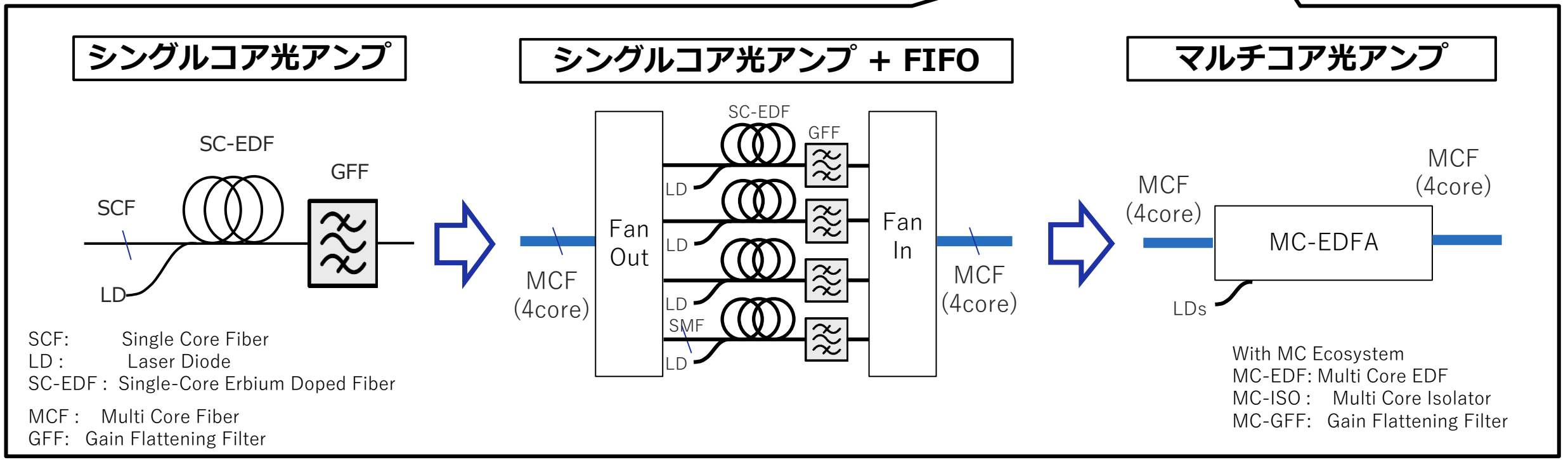
マルチコア海底光中継器の課題

◆ 海底光中継器の筐体サイズ制限

- **SC-EDFA+FIFO**：MCFケーブル対応海底光増幅方式の１候補
- ただし、光アンプに必要な部品点数がコア数に比例して増大(実装制限)
- **大容量MCF海底光中継器には、部品の小型化、高集積化、高密度光増幅方式の確立が不可欠**

Submarine Repeater





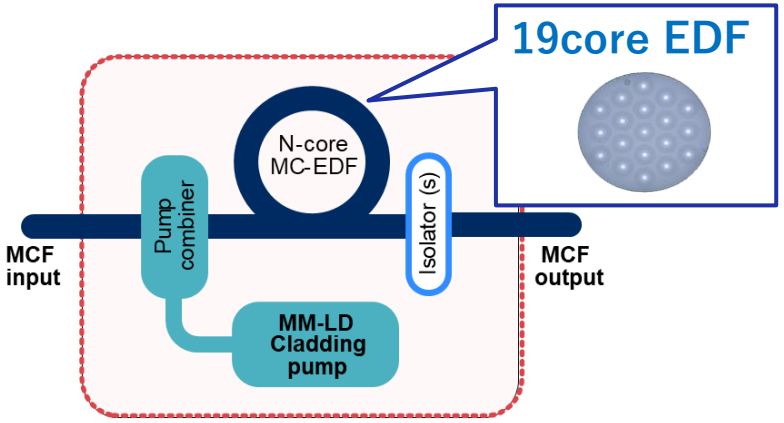
SCF: Single Core Fiber
LD : Laser Diode
SC-EDF : Single-Core Erbium Doped Fiber
MCF : Multi Core Fiber
GFF: Gain Flattening Filter

With MC Ecosystem
MC-EDF: Multi Core EDF
MC-ISO : Multi Core Isolator
MC-GFF: Gain Flattening Filter

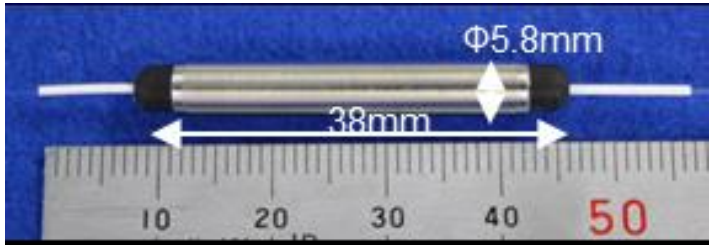
© NEC Corporation 2022

マルチコア光増幅器の小型化

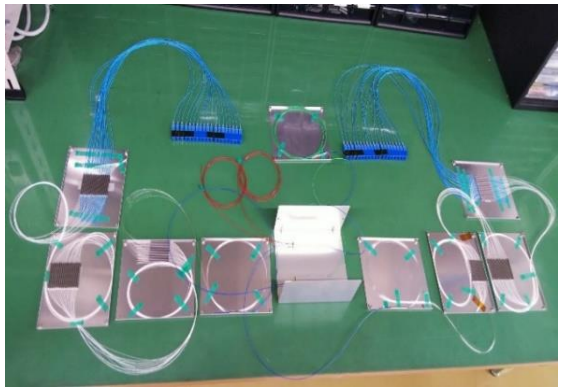
19コアMC-EDFA (クラッド励起方式)



高集積MCFデバイス (19コアMC-ISO+19コア FIFO)



部品配置の最適化



19-core MC-EDFA プロトタイプ



海底グレードの商用EDFAに対して、約半分のサイズでMC-EDFAを実現 (125x125x41mm)

© NEC Corporation 2022

まとめ

- 海底ケーブルは国際通信を支える重要なネットワークインフラ
  - 大容量、25年長期寿命、高信頼性
- 海底ケーブルの更なる大容量化に向けて、制限要因である給電リミット、空間リミットの克服を克服するため、SDM技術開発が活発に進められている。
  - Gen1-SDM： ファイバ多心化、光ファイバの細径化
  - Gen2-SDM：マルチコアファイバ、マルチコア光増幅器
- マルチコアファイバ技術は次期大容量海底ケーブルの有力候補
  - MCF技術の実用化に向けた、海底グレードの高信頼性デバイス技術、MCF量産化技術、ファイバ融着接続技術、周辺技術の確立が今後の取り組み

© NEC Corporation 2022


Orchestrating a brighter world
NEC